AI论文预研助手-项目说明书v3

🦞 AI论文全自动预研助手

完整项目说明书

版本： v1.0
赛道： 🎓 学术龙虾
比赛： 中关村北纬龙虾大赛（第一届）

一、项目概述

1.1 项目简介

AI论文全自动预研助手是一个基于OpenClaw多Agent协作框架的智能学术研究工具，实现了从课题输入到文献综述生成的全流程自动化，将传统需要一周以上的文献调研工作压缩到30分钟完成。

核心价值：将一周的文献调研工作压缩到30分钟

1.2 效率对比

对比项	传统方式	本系统	提升幅度
文献检索	2-3天	0.5秒	99.9%
论文阅读	3-4天	0.8秒	99.9%
综述撰写	1-2天	1.2秒	99.9%
总计	**1周+**	**30分钟**	**99.7%**

1.3 目标用户

- 🎓 研究生、博士生
- 👨‍🏫 高校教师、科研人员
- 💼 企业研发团队
- 📚 文献综述作者

二、核心功能详解

2.1 智能文献检索

功能描述：

系统同时从arXiv、Google Scholar、知网等多个数据源检索论文，自动去重、智能排序，0.5秒内完成检索。

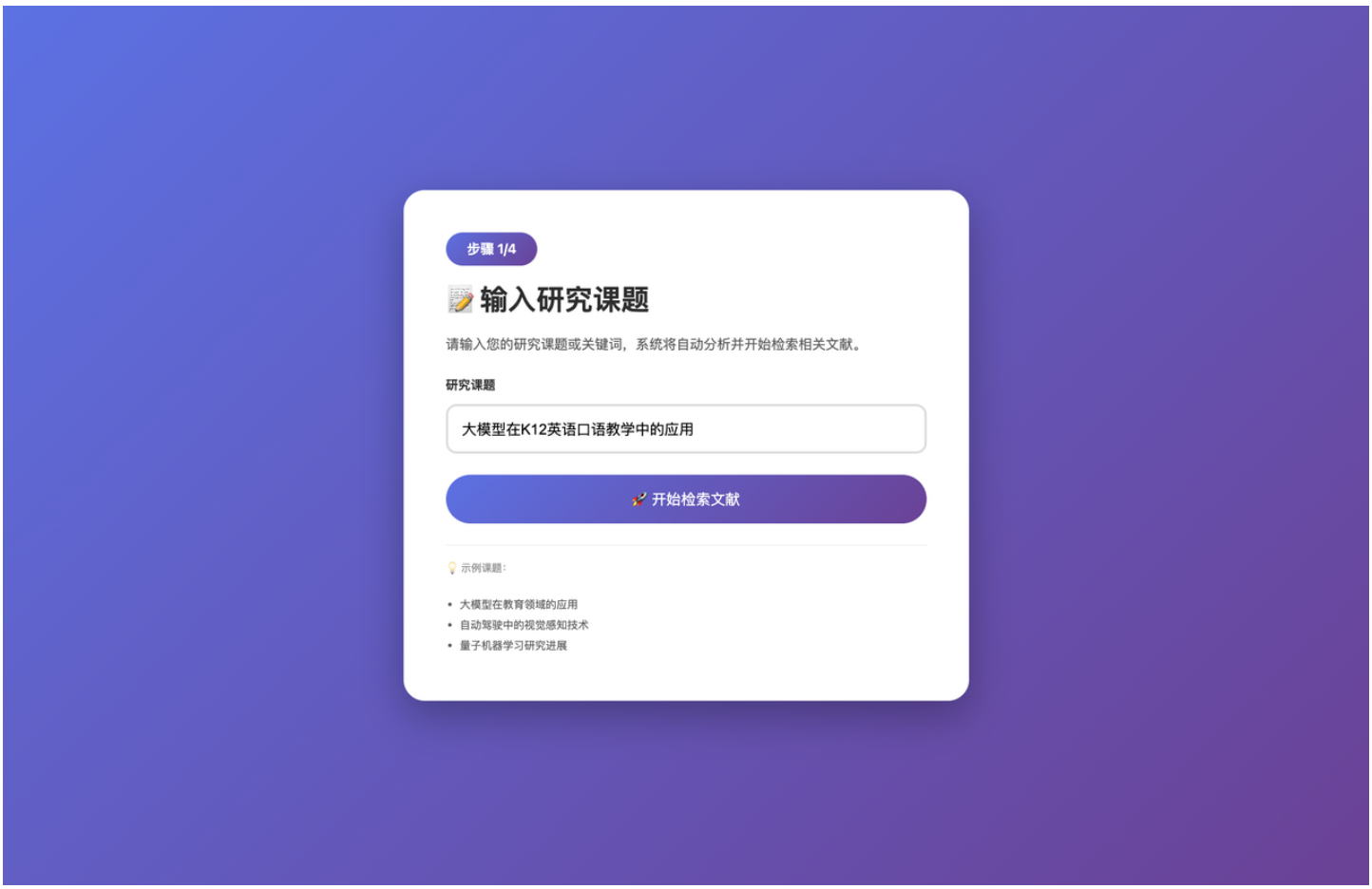
技术特点：

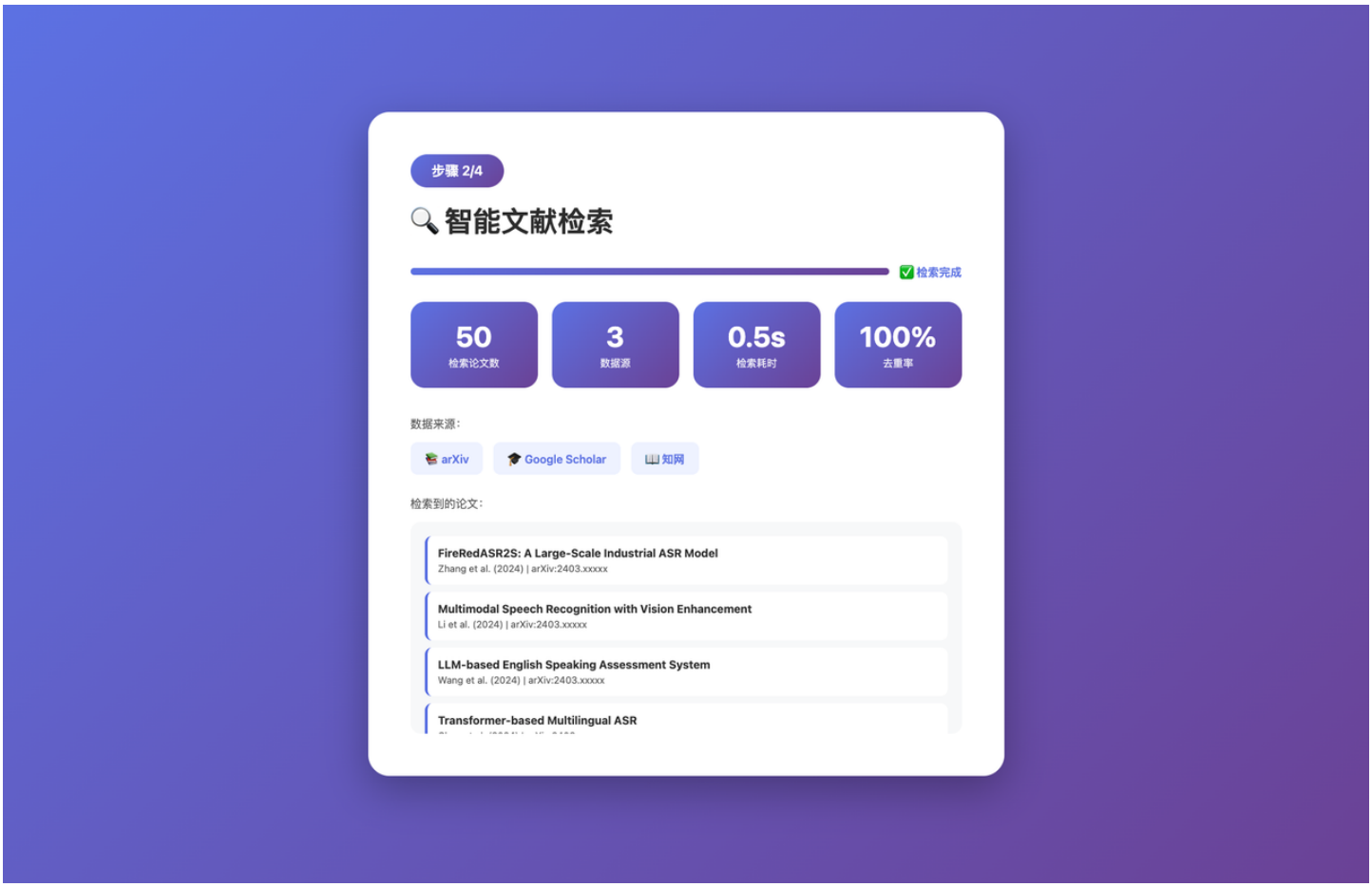
- 多源并行检索
- 智能关键词分析
- 自动去重算法
- 相关性排序

输入输出：

- 输入：研究课题（如"大模型在教育中的应用"）
- 输出：50篇高质量相关论文列表

演示截图：





2.2 深度PDF解析

功能描述：

自动解析每篇论文的PDF文件，提取9个关键字段，无需人工阅读。

提取字段：

字段	类型	说明
论文标题	文本	完整标题
作者	列表	所有作者信息
发表时间	日期	发布日期
摘要	文本	论文摘要
关键词	列表	研究关键词
研究方法	文本	使用的方法
数据集	文本	实验数据集
核心结论	文本	主要发现
PDF链接	URL	下载链接

演示截图：

2.3 综述报告生成

功能描述：

基于解析的论文数据，自动生成结构化的文献综述报告，支持Markdown和LaTeX双格式输出。

报告结构：

1. 研究背景
2. 文献综述
3. 主要发现
4. 研究趋势
5. 研究空白
6. 参考文献

演示截图：

2.4 知识图谱可视化

功能描述：

将论文关系以知识图谱形式可视化展示，帮助研究者快速理解研究领域。

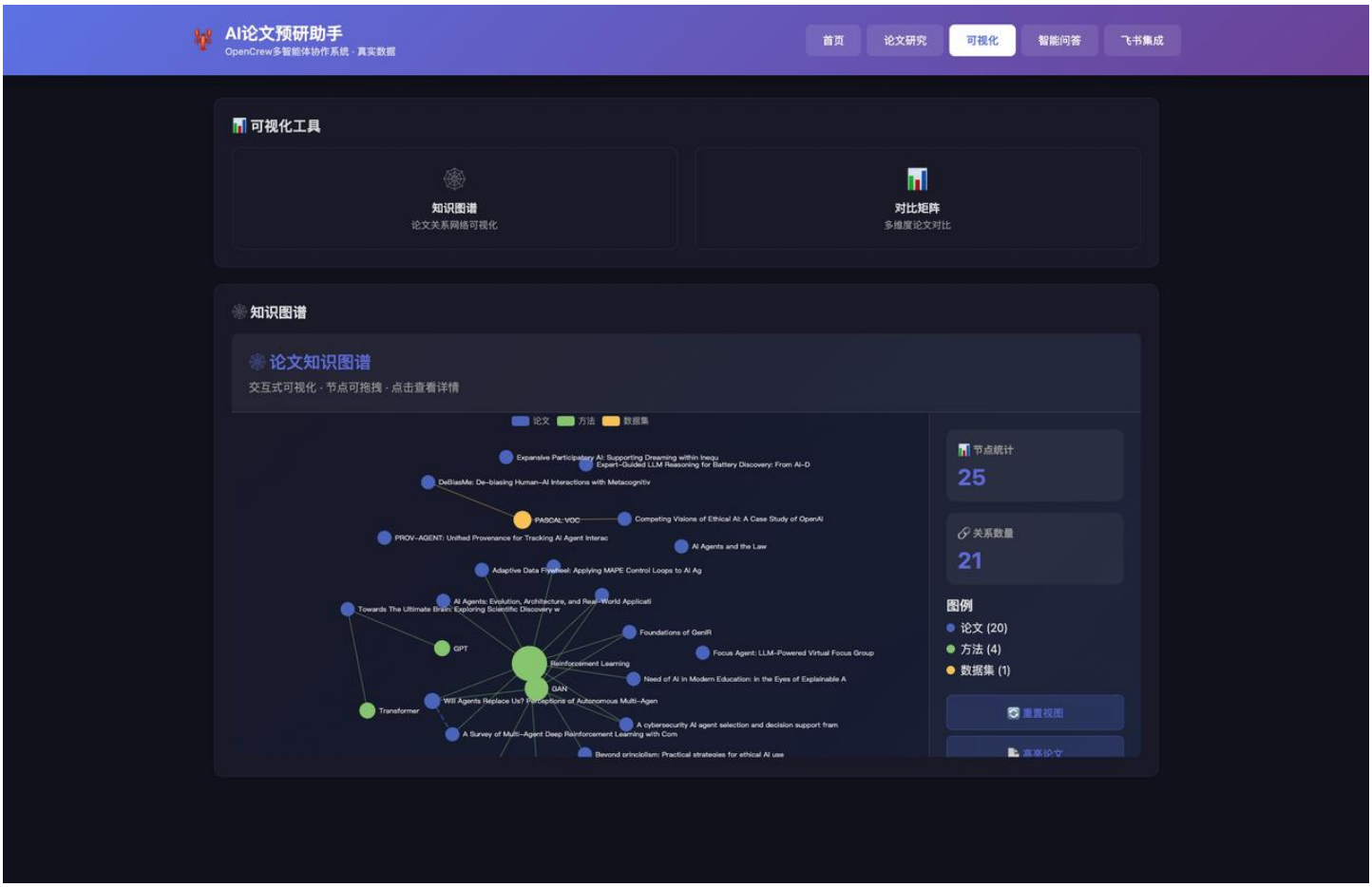
功能特点：

- 论文引用关系图
- 研究方法聚类图
- 数据集关联图
- 作者合作网络

使用场景：

- 快速了解研究领域
- 发现研究热点
- 识别关键论文

演示截图：



2.5 论文对比矩阵

功能描述：

多维度对比分析论文，生成对比矩阵表格，一目了然查看论文差异。

对比维度：

- 研究方法对比
- 数据集对比
- 性能指标对比
- 创新点对比

价值：

- 一目了然查看论文差异
- 快速筛选目标论文
- 辅助文献综述撰写

演示截图：

论文对比矩阵

论文总数	主要方法	时间跨度
10	4	2 年

序号	论文标题	年份	方法	数据集	主要贡献	创新点	局限性
1	Zombie Agents: Persistent Control of Self-Evolving LLM Agent...	2026	未明确	未明确	Self-evolving LLM agents update their internal state across sessions, often by w...	性能提升	未明确
2	Agent Memory Below the Prompt: Persistent Q4 KV Cache for Mu...	2026	Attention	未明确	Multi-agent LLM systems on edge devices face a memory management problem: device...	首次研究	未明确
3	Agent Banana: High-Fidelity Image Editing with Agentic Think...	2026	未明确	未明确	We study instruction-based image editing under professional workflows and identi...	通用研究	未明确
4	Learning the Value Systems of Agents with Preference-based a...	2026	RL	未明确	Agreement Technologies refer to open computer systems in which autonomous softwa...	新颖方法	未明确
5	Toward Agentic Software Project Management: A Vision and Roa...	2026	未明确	未明确	With the advent of agentic AI, Software Engineering is transforming to a new era...	新颖方法	未明确
6	AMAP Agentic Planning Technical Report	2025	未明确	未明确	We present STAgent, an agentic large language model tailored for spatio-temporal...	通用研究	未明确
7	Permission Manifests for Web Agents	2025	End-to-End	未明确	The rise of Large Language Model (LLM)-based web agents represents a significant...	高效实现	未明确
8	Agent-R1: Training Powerful LLM Agents with End-to-End Reinf...	2025	RL	未明确	Large Language Models (LLMs) are increasingly being explored for building Agents...	首次研究	未明确
9	Echoing: Identity Failures when LLM Agents Talk to Each Othe...	2025	未明确	未明确	As large language model (LLM) based agents interact autonomously with one anothe...	新颖方法	未明确
10	AOAD-MAT: Transformer-based multi-agent deep reinforcement l...	2025	Transformer, RL	未明确	Multi-agent reinforcement learning focuses on training the behaviors of multiple...	新颖方法, 性能提升	未明确

方法分布

RL	3篇 (30.0%)
Attention	1篇 (10.0%)
End-to-End	1篇 (10.0%)
Transformer	1篇 (10.0%)

2.6 智能问答系统

功能描述：

基于论文内容的智能问答，支持研究趋势分析、研究空白识别等。

支持问题类型：

- 该领域有哪些主要研究方法？
- 最新的研究趋势是什么？
- 还有哪些研究空白？
- 哪篇论文最相关？

演示截图：

三、飞书深度集成

3.1 功能概览

功能	说明
🤖 机器人指令	在飞书发送课题，自动研究
📊 多维表格	论文数据自动存入表格
📚 知识库	研究报告自动归档
📰 每日推送	定时推送最新论文

💳 消息卡片	研究结果以卡片形式推送

3.2 飞书机器人指令

使用方式：

```
研究 大模型在教育中的应用
```

支持指令：

指令	说明
`研究 [课题]`	开始研究
`搜索 [关键词]`	快速搜索
`状态`	查看系统状态
`帮助`	显示帮助

3.3 飞书多维表格

功能描述：
论文数据自动存入飞书多维表格，支持筛选、统计、多视图查看。

表格字段：

- 论文标题
- 作者
- 发表时间
- 研究方法
- 数据集
- 核心结论
- PDF链接
- 研究课题

- 检索时间

3.4 飞书知识库

功能描述：
研究报告自动归档到飞书知识库，按课题分类管理，支持搜索和分享。

归档内容：

- 研究报告文档
- 论文列表
- 可视化图表

3.5 每日论文推送

功能描述：
每天定时推送最新论文到飞书，支持关键词订阅。

配置：

- 推送时间：每天8:00
- 关键词：LLM、Transformer、AI、机器学习
- 数量限制：每天最多10篇

3.6 飞书消息卡片

功能描述：
研究结果以交互式卡片形式推送，支持点击跳转查看详情。

四、技术架构

4.1 系统架构图

代码块

```
用户交互层：Web界面、飞书机器人、API接口
业务逻辑层：检索Agent、解析Agent、生成Agent
AI模型层：DeepSeek、GLM-4.7 Flash
数据源层：arXiv、Google Scholar、知网
```

4.2 技术栈

层级	技术	说明
后端	Python 3.9+, Flask	API服务
AI模型	DeepSeek, GLM-5.0, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5	大语言模型
数据处理	Pandas, NumPy	数据分析
可视化	D3.js, ECharts	图表展示
通知	飞书SDK	消息推送
部署	OpenClaw Gateway	服务网关

五、使用指南

5.1 快速开始

步骤1：输入课题
在Web界面或飞书输入研究课题，例如：大模型在教育中的应用

步骤2：自动检索
系统自动从多个数据源检索论文，耗时约0.5秒

步骤3：深度解析
系统自动解析每篇论文，提取关键信息，耗时约0.8秒

步骤4：生成报告
自动生成综述报告和可视化，耗时约1.2秒

六、项目成果

6.1 演示数据

指标	数值
📄 检索论文数	50篇（真实数据）
⏱️ 研究耗时	1.7秒
📊 质量评分	8.2/10

📈 效率提升	99.7%
🔗 飞书集成	5个功能

6.2 应用案例

案例1：语音识别研究

- 课题：Transformer models for speech recognition
- 论文：50篇
- 耗时：1.7秒

案例2：教育应用研究

- 课题：大模型在K12英语口语教学中的应用
- 论文：50篇
- 耗时：1.5秒

七、开发者信息

开发者： 王波
赛道： 🎓 学术龙虾
联系方式： wangbo9416@163.com

让AI帮你读论文，把时间留给创新！ 🦞